

1. Submitting an exercise number:02

2. Group ID code (8 characters in English without spaces): natlital

3. Student 1

ID card:035864230

First name in English: Lital

Last name in English: Edni

ליטל First name in Hebrew:

עדני Last name in Hebrew:

4. Student 2

ID card:316675636

First name in English: Natali

Last name in English: Moshe

נטלי First name in Hebrew:

משה Last name in Hebrew:

5. Student 3

ID card: 021474689

First name in English: GALI

Last name in English: ANKRI

גלי First name in Hebrew:

אנקרי Last name in Hebrew:

Link: <https://github.com/litalbiu4-hue/natlital-ex02.git>

מסלול"ל - מערכת סיווג לומדים וויסות לשיבוץ

רקע לבחירת נושא העבודה

אנו עוסקות בניהול משאבי אנוש ובכלל זה ניהול כיתות הלימוד תוך כדי שירות הנפתחות במסגרת הצבא ובהן משובצים קצינים ונגדים מכלל צה"ל.

המטרה הינה לייצר מערכת תומכת החלטה למיון, סיווג ושיבוץ מועמדים למסלולי לימוד בכיתות לימוד צבאיות. המערכת נועדה לייעל את תהליך ניהול המועמדות למסלולי הלימוד האקדמיים והמקצועיים השונים, באמצעות איסוף נתונים ממוכן, בדיקת עמידה בתנאי סף אקדמיים, ניתוח נתוני מועמדים והפקת המלצות לשיבוץ מיטבי בהתאם לצורכי הארגון ולהעדפות המועמד.

המערכת מאפשרת אוטומציה של תהליכי מיון, צמצום טעויות אנוש, שיפור איכות קבלת ההחלטות ומתן תמונת מצב עדכנית למקבלי ההחלטות.

במסגרת הליך איתור ושיבוץ מועמדים לכיתות הלימוד השונות, יישלח קישור עם **שאלון למילוי פרטי המועמדים** לתפוצות כ"א בכלל צה"ל, בו המועמדים יידרשו במילוי פרטים רלוונטיים להגשת מועמדות ללימודים במסגרת כיתות הלימוד של חיל הלוגיסטיקה (קיים קישור לשאלון ב-GITHUB), אשר ישמש כמסד נתונים להמשך תהליך הסיווג, המיון והשיבוץ לכיתות הלימוד השונות.

לאחר ריכוז פרטי המועמדים מכלל השאלונים שימולאו, יופק **דוח אקסל** שיכלול את כלל המועמדים שהגישו מועמדות לתכניות הלימוד השונות עם הפרמטרים שהופיעו בשאלון. בהקשר זה חשוב לציין כי במסגרת עבודה זו יצרנו קובץ של **400 מועמדים פיקטיביים לטובת המיון והשיבוץ בכיתות הלימוד** (קיים קישור לאקסל המועמדים ב-GITHUB).

הערך הארגוני של המערכת באמצעות כך שהיא מספקת:

- **יעילות** קיצור משמעותי של זמן הטיפול במועמדות.
- **שקיפות** קבלת החלטות על בסיס קריטריונים אחידים.
- **בקרה** מעקב אחר כל שלבי התהליך.
- **תכנון** יכולת חיזוי צרכים עתידיים.

המערכת מסייעת לארגון בתהליך איתור ושיבוץ מועמדים בנושאים הבאים:

1. כלי לחשיפת המידע והנגשתו לפרט טרם פתיחת כיתות הלימוד השונות ועידוד להגשת מועמדות יזומה ע"י הפרט.
2. ניהול מאגר מועמדים מרכזי לכלל הכיתות.
3. בדיקת עמידה בתנאי סף באופן אחיד ושקוף.
4. תכנון כיתות לימוד בהתאם לביקוש בפועל.
5. ניהול יעיל של התקציב הייעודי לפתיחת כיתות לימוד צבאיות תוך כדי שרות.
6. שיפור תהליכי קבלת החלטות.

7. צמצום עומסים אדמיניסטרטיביים.
8. צמצום משך הטיפול בבקשות שיבוץ לכיתות הלימוד השונות.

בנוסף, המערכת מספקת תמונת מצב ניהולית מקיפה ומפיקה **דוחות ניהוליים**, המאפשרים תכנון מדויק ושיבוץ לומדים מיטבי. להלן פירוט הדוחות והערך המוסף שהם מייצרים לארגון:

1. **דוח קבילות אקדמית המציג תמונת מצב למול בדיקת קבילות אקדמית**- דוח המאפשר שיבוץ יעיל בכיתות הלימוד השונות באופן שקוף לפי סרגל כלים אחוד המאפשר המשך בחינה מקצועית של המועמדים. המועמדים מוצגים בדוח בפילוח הבא:
 - כמות מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף בחתך הכיתות השונות.
 - כמות מועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הסף האקדמיות.
 - כמות מועמדים קבילים על תנאי.
2. **דוח חוסרי מסמכים**- מציג רשימות של כל המועמדים אשר נדרשים בהשלמת מסמכים ופירוט לגבי המסמכים הנדרשים לטובת המשך המיון. דוח זה מצמצם למעשה את משך בחינת המועמדים תוך מיקוד בפערים.
3. **דוח שיבוצים**- מציג סטאטוס שיבוץ בכיתות הלימוד השונות למול בחינת קבילות אקדמית ומאפשר מעקב אחר שיבוץ מועמדים וניהול מיטבי של מכסות הלימוד בכיתות הלימוד השונות.
4. **דוח תפוסת כיתות**- מאפשר לבחון ביקוש לכיתות הלימוד השונות למול קיבולת שהוגדרה לכל כיתה. ניתוח דוח זה יאפשר להימנע מפתיחת כיתות לימוד שיש להן ביקוש נמוך יותר.
5. **דוח רשימות המתנה**- מאפשר לזהות עודפי ביקוש בחתך כיתות לימוד ומסייע בקבלת החלטות לגבי פתיחת כיתות לימוד נוספות.
6. **דוח פילוח מגדרי**- מאפשר בחינת ייצוג אוכלוסיות בכיתות הלימוד השונות ובכך מאפשר ליישם מדיניות גיוון ושוויון הזדמנויות.
7. **דוח פילוח אזורי**- מאפשר זיהוי של מוקדי ביקוש ובכך לתכנן פריסה גיאוגרפית יעילה של כיתות הלימוד השונות תוך מענה מיטבי למשרתי הקבע.
8. **דוח מנהלים**- דוח זה מרכז את הנתונים המרכזיים במערכת ומאפשר קבלת תמונת מצב מהירה על תהליך המיון והשיבוץ. באמצעותו ניתן לתמוך בקבלת החלטות ניהוליות ולתכנן את מסלולי הלימוד בהתאם לביקוש ולמשאבים הקיימים.

הרחבת המערכת בעתיד

המערכת שפותחה מהווה בסיס לפלטפורמה רחבה לניהול, מיון ופיתוח ההון האנושי בארגון. בעתיד ניתן להרחיבה במספר שלבים:

השלב ה-1 יכלול את המעבר לשאלון מקוון באופן מלא, בו המועמדים יזינו את כלל הנתונים הנדרשים באופן עצמאי.

הטופס יכלול: פרטים אישיים, נתוני שירות, נתוני השכלה, העדפות לימודים והעלאת המסמכים הנדרשים.

הנתונים יוזנו ישירות למערכת ויצמצמו משמעותית את הצורך בהזנת נתונים ידנית, תוך שיפור איכות הנתונים וקיצור זמני הטיפול במועמדות.

השלב ה-2 הוא יצירת **Dashboard ניהולי**, שיכלול פיתוח של לוח מחוונים (Dashboard) באמצעות Power BI אשר יציג למקבלי ההחלטות תמונת מצב עדכנית בזמן אמת. המערכת תאפשר הצגת:

- ביקושים לפי מסלול לימודים.
 - קבילות אקדמית של מועמדים.
 - שיבוצים למסלולי הלימוד השונים.
 - תפוסת כיתות ומכסות.
 - רשימות המתנה.
 - פילוח מועמדים לפי אזור, מגדר ודרגה.
- לוח המחוונים יסייע למקבלי ההחלטות בניהול תהליכי המיון וההכשרה באופן מבוסס נתונים.

השלב ה-3 יכלול **מנוע חיזוי**, בעתיד ניתן יהיה לשלב יכולות בינה מלאכותית לצורך ניתוח מגמות וזיהוי צרכים עתידיים.

המערכת תוכל לסייע בזיהוי:

- מסלולי לימוד מבוקשים.
 - אוכלוסיות בעלות פוטנציאל הצלחה גבוה.
 - מגמות גידול או ירידה בביקוש למסלולי לימוד.
 - מאפיינים משותפים למועמדים מצליחים.
- יכולות אלו יאפשרו קבלת החלטות מושכלת יותר בנוגע לתכנון הכשרות ופיתוח מקצועי.
- השלב 4** יתמקד **בתכנון רב-שנתי**, כאשר הרחבה זו תאפשר ביצוע תכנון ארוך טווח בהתבסס על נתוני עבר ומגמות ביקוש.

המערכת תסייע בהערכת הצורך העתידי בכיתות הלימוד הבאות בטווח של 3–5 שנים קדימה:

- כיתות טכנאי תו"ן.
- כיתות הנדסאי תו"ן.

יכולת זו תאפשר תכנון מיטבי של תקציבים, משאבים ומסגרות לימוד בהתאם לצורכי הארגון.

השלב 5 יאפשר **ניהול קריירה ארגונית**, כאשר בשלב מתקדם יותר ניתן יהיה לחבר את המערכת למערכות כוח האדם הארגוניות וליצור רצף ניהולי מלא של פיתוח ההון האנושי.

המערכת תאפשר את הפרמטרים הבאים:

- זיהוי עובדים בעלי פוטנציאל לקידום .
 - התאמת מסלולי לימוד ופיתוח מקצועי בהתאם לפרופיל משרת הקבע.
 - תמיכה בתכנון עתודות ניהוליות ומקצועיות .
 - מעקב אחר מסלול ההתפתחות המקצועית של משרת הקבע לאורך זמן .
- שלב זה יהפוך את המערכת מכלי למיון ושיבוץ מועמדים לכלי אסטרטגי לניהול ופיתוח ההון האנושי בארגון.

לסיכום, המערכת שפותחה מספקת מענה לניהול תהליך המיון, הסיווג והשיבוץ למסלולי לימוד והכשרה באופן אחיד, יעיל ומבוסס נתונים. הרחבתה בעתיד תאפשר לארגון לעבור מניהול תפעולי של מועמדות לניהול אסטרטגי של ההון האנושי, תוך שימוש בכלי BI, חיזוי ובינה מלאכותית לצורך קבלת החלטות ותכנון ארוך טווח.

להלן תצלום מסך הרצת הקוד בהצלחה :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> cd c:\201
PS C:\201> ls

Directory: C:\201

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          6/1/2026   6:40 PM          02      הלטמ
-a-----          5/26/2026   2:53 PM           8      BIU-CLOCK.PY
-a-----          5/26/2026   2:36 PM          14      BIU-HELLO.PY
-a-----          5/26/2026   2:55 PM        2029      CLOCK.PY
-a-----          5/29/2026  10:51 PM       61538      Final_Project_Input.xlsx
-a-----          5/29/2026  11:00 PM      66374      Final_Project_Output.xlsx
-a-----          6/1/2026    6:38 PM      72540      Input_400_Candidates.xlsx
-a-----          6/1/2026    6:33 PM      22558      military_education_project.py
-a-----          5/26/2026   2:58 PM       4469      myclock.py
-a-----          5/29/2026  10:55 PM       7051      project2.py
-a-----          5/26/2026   4:15 PM      11491      תירבעב,עבכל סויג, ינותנ

PS C:\201> python military_education_project.py
סידמעמ עבוק עעט...
סידמעמ 400 וארקנ
ינושארה עובישהו תוליבקה בלש מייחטה
=====
החלצה המייחטה תנרעמה
רצונ טלפ עבוק: Output Military Education.xlsx
```

אפיון מערכת מסלול"ל - מערכת סיווג לומדים וויסות לשיבוץ

מערכת המיון והסיווג לכיתות לימוד צבאיות מבוססת על מכלול כללים וקריטריונים שנועדו לאפשר קבלת החלטות אחידה, שקופה ומבוססת נתונים. להלן **אפיון מסודר** של כלל החוקים והפרמטרים שעל פיהם נבנה קוד ה-Python ושעל פיהם המערכת בודקת קבילות אקדמית, קיבולת כיתות, שיבוץ מועמדים וחוסר במסמכים.

קריטריונים לקבילות אקדמית

סטטוס	תנאי קבלה	גיל	מסלול
קביל למכינה	חסרות 2 בגרויות או יותר	מתחת ל-30	מכינת תו"ן
קביל למכינה	11 שנות לימוד ומטה	גיל 30 ומעלה	מכינת תו"ן
קביל	12 שנות לימוד לפחות	גיל 30 ומעלה	טכנאי תו"ן
קביל	3 בגרויות נדרשות	מתחת ל-30	טכנאי תו"ן
קביל על תנאי	חסרה בגרות אחת	מתחת ל-30	טכנאי תו"ן
קביל	12 שנות לימוד לפחות	גיל 35 ומעלה	הנדסאי תו"ן
קביל	3 בגרויות נדרשות	מתחת ל-35	הנדסאי תו"ן
קביל על תנאי	חסרה בגרות אחת	מתחת ל-35	הנדסאי תו"ן
קביל	תעודת בגרות מלאה בממוצע 85 ומעלה	מתחת ל-30	תואר ראשון
קביל	12 שנות לימוד לפחות	גיל 30 ומעלה	תואר ראשון
קביל	בעל תואר ראשון מוכר : ▪ תחום מדעי – ממוצע 75 ומעלה . ▪ תחום שאינו מדעי – ממוצע 78 ומעלה.	כל גיל	תואר שני

הגדרות נוספות למערכת לגבי קבילות אקדמית:

- מועמדים בני 30 ומעלה בעלי 12 שנות לימוד ומעלה אינם נדרשים להציג בגרויות לצורך קבילות למסלולי טכנאי, הנדסאי ותואר ראשון לפי הפירוט הבא :
 - טכנאי – גיל 30 ומעלה
 - הנדסאי – גיל 35 ומעלה
 - תואר ראשון – גיל 30 ומעלה
- הבגרויות הנדרשות למי שהינו מתחת לגיל שהוגדר לכיתות טכנאי והנדסאי הן :
 - אנגלית- 3 יחידות לימוד
 - מתמטיקה- 3 יחידות לימוד
 - עברית- 2 יחידות לימוד
- אם למועמד לכיתת טכנאי או הנדסאי, חסרה בגרות אחת מבין הבגרויות שהוגדרו (אנגלית, מתמטיקה ועברית), המערכת מסווגת אותו כמועמד על-תנאי והוא ייספר במכסות לכיתה ויידרש להשלים את הבגרות במהלך שנת הלימודים הראשונה.
- כל מועמד שיימצא קביל לתואר ראשון ישולב תחילה במכינה אקדמית כחלק אינטגרלי ממסלול הלימודים.
- מועמדים לתואר ראשון שהינם מתחת לגיל 30- מחויבים בהצגת בגרות מלאה בממוצע 85 ומעלה.

- כאשר מועמד שבחר טכנאי, עומד באופן מלא בתנאי הנדסאי, המערכת תציג את ההודעה: "מומלץ לבחון שיבוץ להנדסאי תו"ן".

דרישת בגריות:

מקצוע	ציון מעבר	יחידות מינימום
אנגלית	60	3
מתמטיקה	60	3
עברית	60	2

המועמד מסווג לפי האופציות הבאות:

- ללא חוסרים.
- חסר מקצוע אחד.
- חסרים שני מקצועות ומעלה.

בדיקת קיום מסמכים

מסמך	נדרש
צילום תעודת זהות	כן
אישור 12 שנות לימוד	כן
תעודת בגרות	לפי צורך
תעודת תואר	לפי צורך
גיליון ציונים אקדמי	לפי צורך

להלן סטטוסים אפשריים לגבי מסמכים:

- תקין.
 - כל המסמכים קיימים.
 - נדרש בהשלמת מסמכים
 - חסר מסמך אחד או יותר.
- הערה: חוסר מסמכים אינו פוסל קבילות אקדמית.

החלטה לגבי שיבוץ למסלול

שלב	פעולה
1	בדיקת מסלול מועדף
2	בדיקת מסלול חלופי
3	הפניה למכינת תו"ן במידת הצורך
4	בדיקת מסמכים
5	בדיקת קיבולת כיתה
6	בדיקת מעבר למרכז
7	שיבוץ או רשימת המתנה

להלן עקרונות השיבוץ שהוגדרו :

- המערכת בודקת תחילה את המסלול המועדף.
- אם המועמד קביל - ישובץ למסלול המועדף.
- אם אינו קביל - תיבדק התאמתו למסלול החלופי.
- אם אינו קביל גם למסלול החלופי- תיבחן הפניה למכינת תו"ן.
- בכל מקרה תתועד החלטת המערכת בעמודת הערות.

הכיתות שהוגדרו במערכת

מסלול	מספר כיתות	אזור
מכינת תו"ן	1	צפון
מכינת תו"ן	1	מרכז
טכנאי תו"ן	1	צפון
טכנאי תו"ן	1	מרכז
הנדסאי תו"ן	2	מרכז
תואר ראשון	1	צפון
תואר ראשון	1	מרכז
תואר שני	1	מרכז
תואר שני	1	דרום

קיבולת כיתות:

- לכל כיתה : מינימום 20 משתתפים, מקסימום 35 משתתפים.
- מועמדים קבילים על תנאי נספרים במכסת הכיתה לצורך חישוב הקיבולת.

רשימות המתנה

מועמד מועבר לרשימת המתנה במצבים הבאים :

- הוא קביל אקדמית.
- הכיתה המתאימה מלאה (35 משתתפים).
- לא נמצא לו מקום חלופי.

דגשים נוספים שהוגדרו לרשימת ההמתנה :

- מועמדים ברשימת המתנה נחשבים כחלק מהביקוש למסלול לצורך בחינת פתיחת כיתות נוספות.
- רשימת המתנה תיפתח החל מהמועמד ה-36 לכיתה.

מעבר בין אזורים

מאזור	לאזור	מאפשר
צפון	מרכז	כן
דרום	מרכז	כן
מרכז	צפון	לא
מרכז	דרום	לא

הערה: המעבר יתבצע רק אם המועמד סימן בטופס: "מאשר מעבר למרכז".

המלצות פתיחת כיתות

- פחות מ-20 משתתפים, המלצה: לא מומלץ לפתוח כיתה
- בין 20 ל-35 משתתפים, המלצה: מומלץ לפתוח כיתה
- רשימת המתנה של 20 מועמדים ומעלה, המלצה: מומלץ לבחון פתיחת כיתה נוספת

מגדר

נתון המגדר נאסף לצורך הפקת דוחות ניהוליים וניתוח אוכלוסיית המועמדים בלבד ואינו מהווה קריטריון בקבלת החלטות.

הדוחות המופקים

1. מועמדים.
2. קבילויות אקדמיות.
3. קבילויות על תנאי.
4. השלמות בגרות.
5. חוסרי מסמכים.
6. שיבוצים.
7. תפוסת כיתות.
8. רשימות המתנה.
9. פילוח מגדרי.
10. פילוח אזורי.
11. המלצות פתיחת כיתות.
12. דוח מנהלים.

להלן קישורים ופירוט המסמכים המצורפים בקישור לעבודה באפליקציית GITHUB :

- קישור ל - GITHUB :

<https://github.com/litalbiu4-hue/natlital-ex02.git>

- קובץ אקסל הכולל 400 מועמדים פיקטיביים שנוצר לטובת העבודה (נמצא בקישור ב-github).
- קובץ אקסל הכולל את הפלט שהופק מהמערכת לאחר הרצת קוד ה-PYTHON על אקסל המועמדים הפיקטיביים (נמצא בקישור ב-github).
- קוד פייתון לסיווג מיון ושיבוץ מועמדים (נמצא בקישור ב-github).
- קישור לשיח עם סוכן AI (CHATGPT) בנוגע לעבודה-

<https://chatgpt.com/share/6a22beb4-1648-83ed-98ac-bc269b98f021>

- קישור לשאלון להגשת מועמדים ללימודים במסגרת הכיתות הצבאיות (שאלון שנוצר באמצעות GOOGLE FORMS :

https://docs.google.com/forms/d/11leHnBDiMR_9_vokBaaPFMQl0qNlyTSAbiXocd1eQ6A/edit